ANÁLISIS DE ENRIQUECIMIENTO DE GENES (II)

BIOINFORMÁTICA

- EPD 7 -

Luis Carmona Berdugo

Problema 1

Realice un análisis de enriquecimiento con TopGO del conjunto de datos microarray “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE227018” de NCBI. Indique el componente celular, función molecular y proceso biológico, así como, qué representan aquellos términos biológicos más significativos en cada una de las ontologías.

Voy a usar el microarray “GSE227018_series_matrix” de la serie “GSE227018”, el cual se enfoca en el estudio de exosomas derivados del sarcoma y su papel en el desarrollo y la metástasis.

En primer lugar comenzaré importando las librerías necesarias además de descargar y explorar el microarray y preparar los genes para el análisis posterior.

```
R Console
>
> # 2. Descarga y exploración del dataset GSE227018
> gse <- getGEO("GSE227018", GSEMatrix = TRUE)
Found 1 file(s)
GSE227018_series_matrix.txt.gz
> cat("Número de ExpressionSet descargados:", length(gse), "\n")
Número de ExpressionSet descargados: 1
>
> # Selecciona el primer ExpressionSet (en este ejemplo, suponemos que ese es el$
> eset <- gse[[1]]
>
> # Extrae la matriz de expresión y la información fenotípica
> expression_matrix <- exprs(eset)
> sample_info <- pData(eset)
> cat("Primeras filas de la matriz de expresión:\n")
Primeras filas de la matriz de expresión:
> head(expression_matrix)
           GSM7090073 GSM7090074 GSM7090075 GSM7090076 GSM7090077 GSM7090078
14q0_st          0.59       0.42       0.21       0.64       0.59       0.22
14qI-1_st        0.55       0.55       0.48       0.55       0.85       0.55
14qI-1_x_st      0.32       0.32       0.26       0.32       0.32       0.21
14qI-2_st       -0.06       0.11       0.11       0.22      -0.12      -0.15
14qI-3_x_st      1.03       0.92       0.51       0.88       0.88       0.80
14qI-4_st        0.59       0.58       0.32       0.32       0.59       0.59
           GSM7090079 GSM7090080 GSM7090081
14q0_st          0.98       0.59       0.64
14qI-1_st        0.31       0.52       0.69
14qI-1_x_st      0.09       0.16       0.44
14qI-2_st        0.44       0.27       0.11
14qI-3_x_st      0.82       1.80       0.88
14qI-4_st        0.92       0.30       0.84
> cat("\nInformación de las muestras:\n")

Información de las muestras:
> head(sample_info)
                                title geo_accession                status
GSM7090073 exosome at T1, biological rep1    GSM7090073 Public on Mar 09 2025
GSM7090074 exosome at T1, biological rep2    GSM7090074 Public on Mar 09 2025
GSM7090075 exosome at T1, biological rep3    GSM7090075 Public on Mar 09 2025
GSM7090076 exosome at T2, biological rep1    GSM7090076 Public on Mar 09 2025
GSM7090077 exosome at T2, biological rep2    GSM7090077 Public on Mar 09 2025
GSM7090078 exosome at T2, biological rep3    GSM7090078 Public on Mar 09 2025
           submission_date last_update_date type channel_count
GSM7090073     Mar 09 2023      Mar 09 2025  RNA            1
GSM7090074     Mar 09 2023      Mar 09 2025  RNA            1
GSM7090075     Mar 09 2023      Mar 09 2025  RNA            1
GSM7090076     Mar 09 2023      Mar 09 2025  RNA            1
GSM7090077     Mar 09 2023      Mar 09 2025  RNA            1
```

```
C:\Users\luisc\Desktop\Nueva carpeta\P1\EPD7P1_CC.R - Editor R
# 1. Instalación y carga de paquetes necesarios
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
    install.packages("BiocManager")

# Instalar los paquetes necesarios: GEOquery, org.Hs.eg.db, topGO
BiocManager::install("GEOquery", ask = FALSE)
BiocManager::install("org.Hs.eg.db", ask = FALSE)
BiocManager::install("topGO", ask = FALSE)
BiocManager::install("Rgraphviz", ask = FALSE)  # Opcional para visualización

library(GEOquery)
library(org.Hs.eg.db)
library(topGO)
library(Rgraphviz)  # Opcional

# 2. Descarga y exploración del dataset GSE227018
gse <- getGEO("GSE227018", GSEMatrix = TRUE)
cat("Número de ExpressionSet descargados:", length(gse), "\n")

# Selecciona el primer ExpressionSet (en este ejemplo, suponemos que ese es el que
eset <- gse[[1]]

# Extrae la matriz de expresión y la información fenotípica
expression_matrix <- exprs(eset)
sample_info <- pData(eset)
cat("Primeras filas de la matriz de expresión:\n")
head(expression_matrix)
cat("\nInformación de las muestras:\n")
head(sample_info)

# 3. Preparación del vector de genes para el análisis de enriquecimiento
# Notar que en este dataset la columna "ID_REF" (los nombres de fila) contiene dist
# aprovechamos aquellos que comienzan con "ENSG" (IDs de Ensembl) para poder usar e
probeIDs <- rownames(expression_matrix)
ensgIDs <- probeIDs[grep("^ENSG", probeIDs)]
# Muchas veces los IDs vienen con sufijos (ej. "_st" o "_s_st"), así que extraemos
ensgIDs_clean <- sapply(ensgIDs, function(x) unlist(strsplit(x, "_"))[1])
ensgIDs_clean <- unique(ensgIDs_clean)  # Nos quedamos con IDs únicos

# Para demostrar, simulamos un vector de "p□valores" (en tu análisis real estos pro
set.seed(123)
geneList <- runif(length(ensgIDs_clean), min = 0, max = 1)
names(geneList) <- ensgIDs_clean

# Definimos la función que selecciona los genes "diferenciales"
topDiffGenes <- function(pval) {
  return(pval < 0.01)
}
```

```
GSM7090078          36222 Ewing sarcoma cell line SK-N-MC
                                      exosome:chl
GSM7090073 Ewing sarcoma derived exosome
GSM7090074 Ewing sarcoma derived exosome
GSM7090075 Ewing sarcoma derived exosome
GSM7090076 Ewing sarcoma derived exosome
GSM7090077 Ewing sarcoma derived exosome
GSM7090078 Ewing sarcoma derived exosome
>
> # 3. Preparación del vector de genes para el análisis de enriquecimiento
> # Notar que en este dataset la columna "ID_REF" (los nombres de fila) contiene distintos f$
> # aprovechamos aquellos que comienzan con "ENSG" (IDs de Ensembl) para poder usar el paque$
> probeIDs <- rownames(expression_matrix)
> ensgIDs <- probeIDs[grep("^ENSG", probeIDs)]
> # Muchas veces los IDs vienen con sufijos (ej. "_st" o "_s_st"), así que extraemos la part$
> ensgIDs_clean <- sapply(ensgIDs, function(x) unlist(strsplit(x, "_"))[1])
> ensgIDs_clean <- unique(ensgIDs_clean)  # Nos quedamos con IDs únicos
>
> # Para demostrar, simulamos un vector de "p□valores" (en tu análisis real estos provendría$
> set.seed(123)
> geneList <- runif(length(ensgIDs_clean), min = 0, max = 1)
> names(geneList) <- ensgIDs_clean
>
> # Definimos la función que selecciona los genes "diferenciales"
> topDiffGenes <- function(pval) {
+   return(pval < 0.01)
+ }
>
```

Tras esto podremos comenzar con las ontologías.

Componente Celular

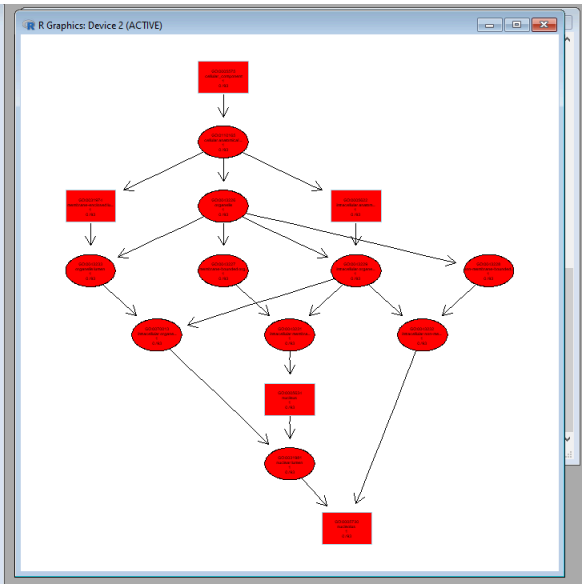
Realizamos la creación del objeto topGo y hacemos un test de enriquecimiento.

```
R Console
> # 4. Creación del objeto topGOdata para la ontología "CC" (Componente Celular)
> # Usamos annFUN.org con mapping = "org.Hs.eg.db" y especificamos que los IDs son de tipo "S
> GOdata_CC <- new("topGOdata",
+                   description = "Enriquecimiento en Componente Celular - GSE227018",
+                   ontology = "CC",
+                   allGenes = geneList,
+                   geneSel = topDiffGenes,
+                   nodeSize = 10,
+                   annot = annFUN.org,
+                   mapping = "org.Hs.eg.db",
+                   ID = "ensembl")

Building most specific GOs .....
        ( 2 GO terms found. )

Build GO DAG topology ..........
        ( 18 GO terms and 26 relations. )

Annotating nodes ...............
        ( 93 genes annotated to the GO terms. )
>
> # 5. Ejecución del test de enriquecimiento (test de Fisher clásico)
> resultFisher_CC <- runTest(GOdata_CC, algorithm = "classic", statistic = "fisher")

                        -- Classic Algorithm --

                  the algorithm is scoring 0 nontrivial nodes
                  parameters:
                          test statistic: fisher
Aviso:
In .local(object, test.stat, ...) :
  No enrichment can pe performed - there are no feasible GO terms!
>
> # 6. Generación de una tabla con los términos GO más significativos en CC
> allRes_CC <- GenTable(GOdata_CC,
+                       classicFisher = resultFisher_CC,
+                       orderBy = "classicFisher",
+                       topNodes = 10)
> cat("\nTabla de resultados (top 10 términos) para Componente Celular:\n")

Tabla de resultados (top 10 términos) para Componente Celular:
> print(allRes_CC)
        GO.ID                                Term Annotated Significant Expected
1  GO:0005575                  cellular_component        93           0        0
2  GO:0005622 intracellular anatomical structure        93           0        0
3  GO:0005634                              nucleus        93           0        0
4  GO:0005730                            nucleolus        93           0        0
5  GO:0031974            membrane-enclosed lumen        93           0        0
6  GO:0031981                         nuclear lumen        93           0        0
7  GO:0043226                            organelle        93           0        0
8  GO:0043227          membrane-bounded organelle        93           0        0
9  GO:0043228      non-membrane-bounded organelle        93           0        0
10 GO:0043229             intracellular organelle        93           0        0
   classicFisher
1              1
```

```
C:\Users\luisc\Desktop\Nueva carpeta\P1\EPD7P1_CC.R - Editor R

# Definimos la función que selecciona los genes "diferenciales"
topDiffGenes <- function(pval) {
  return(pval < 0.01)
}

# 4. Creación del objeto topGOdata para la ontología "CC" (Componente Celular)
# Usamos annFUN.org con mapping = "org.Hs.eg.db" y especificamos que los IDs son de
GOdata_CC <- new("topGOdata",
                  description = "Enriquecimiento en Componente Celular - GSE227018",
                  ontology = "CC",
                  allGenes = geneList,
                  geneSel = topDiffGenes,
                  nodeSize = 10,
                  annot = annFUN.org,
                  mapping = "org.Hs.eg.db",
                  ID = "ensembl")

# 5. Ejecución del test de enriquecimiento (test de Fisher clásico)
resultFisher_CC <- runTest(GOdata_CC, algorithm = "classic", statistic = "fisher")

# 6. Generación de una tabla con los términos GO más significativos en CC
allRes_CC <- GenTable(GOdata_CC,
                      classicFisher = resultFisher_CC,
                      orderBy = "classicFisher",
                      topNodes = 10)
cat("\nTabla de resultados (top 10 términos) para Componente Celular:\n")
print(allRes_CC)

# 7. (Opcional) Visualización del árbol ontológico
cat("\nVisualización del grafo GO para los términos significativos:\n")
showSigOfNodes(GOdata_CC, score(resultFisher_CC), firstSigNodes = 5, useInfo = "all
```

Podemos ver además el árbol ontológico además de la tabla con los términos top 10 para Componente Celular.

```
R Console

                  the algorithm is scoring 0 nontrivial nodes
                  parameters:
                          test statistic: fisher
Aviso:
In .local(object, test.stat, ...) :
  No enrichment can pe performed - there are no feasible GO terms!
>
> # 6. Generación de una tabla con los términos GO más significativos en CC
> allRes_CC <- GenTable(GOdata_CC,
+                       classicFisher = resultFisher_CC,
+                       orderBy = "classicFisher",
+                       topNodes = 10)
> cat("\nTabla de resultados (top 10 términos) para Componente Celular:\n")

Tabla de resultados (top 10 términos) para Componente Celular:
> print(allRes_CC)
        GO.ID                                Term Annotated Significant Expected
1  GO:0005575                  cellular_component        93           0        0
2  GO:0005622 intracellular anatomical structure        93           0        0
3  GO:0005634                              nucleus        93           0        0
4  GO:0005730                            nucleolus        93           0        0
5  GO:0031974            membrane-enclosed lumen        93           0        0
6  GO:0031981                         nuclear lumen        93           0        0
7  GO:0043226                            organelle        93           0        0
8  GO:0043227          membrane-bounded organelle        93           0        0
9  GO:0043228      non-membrane-bounded organelle        93           0        0
10 GO:0043229             intracellular organelle        93           0        0
   classicFisher
1              1
2              1
3              1
4              1
5              1
6              1
7              1
8              1
9              1
10             1
>
> # 7. (Opcional) Visualización del árbol ontológico
> cat("\nVisualización del grafo GO para los términos significativos:\n")
```



Podemos sacar como conclusión que el test de Fisher clásico no ha identificado términos GO enriquecidos, ya que no se han encontrado términos significativos. Aunque aparecen algunos términos GO como "cellular_component", "nucleus" y "intracellular organelle", ninguno muestra valores de significancia distintos de cero.

Función Molecular

Realizamos la creación del objeto topGo y hacemos un test de enriquecimiento.

```
# 4. Creación del objeto topGOdata para Función Molecular (MF)
# Se usa la ontología "MF" y se especifica que los IDs son de tipo "ENSEMBL" (en mayús
GOdata_MF <- new("topGOdata",
                 description = "Enriquecimiento en Función Molecular - GSE227018",
                 ontology = "MF",
                 allGenes = geneList,
                 geneSel = topDiffGenes,
                 nodeSize = 10,
                 annot = annFUN.org,
                 mapping = "org.Hs.eg.db",
                 ID = "ENSEMBL")

# 5. Ejecución del test de enriquecimiento (test de Fisher clásico)
resultFisher_MF <- runTest(GOdata_MF, algorithm = "classic", statistic = "fisher")

# 6. Generación de una tabla con los términos GO (top 10) más significativos para Func
allRes_MF <- GenTable(GOdata_MF,
                      classicFisher = resultFisher_MF,
                      orderBy = "classicFisher",
                      topNodes = 10)
cat("\nTabla de resultados (top 10 términos) para Función Molecular:\n")
print(allRes_MF)
```

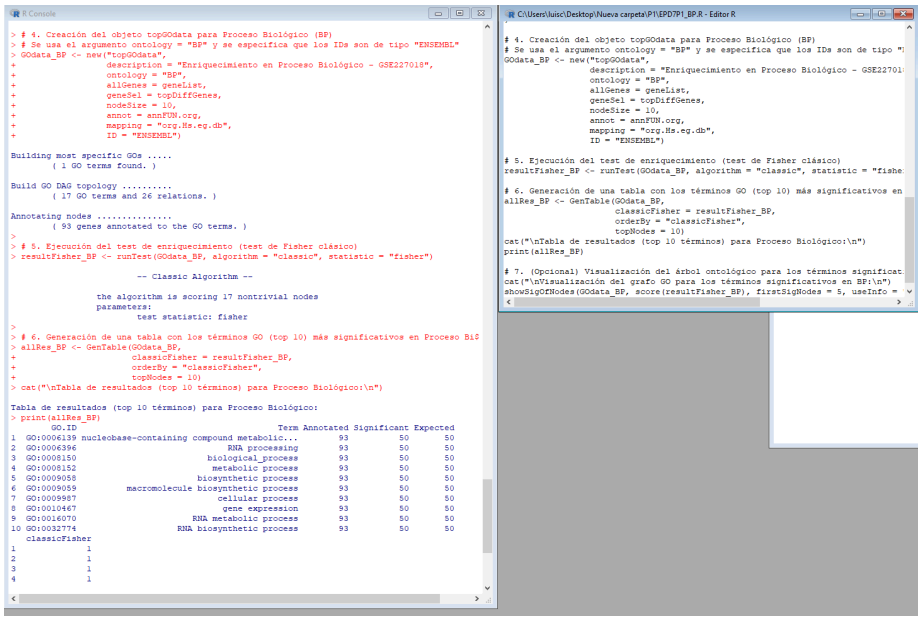
Sin embargo nos encontramos con un problema.

```
> # 4. Creación del objeto topGOdata para Función Molecular (MF)
> # Se usa la ontología "MF" y se especifica que los IDs son de tipo "ENSEMBL" (en mayúscula$
> GOdata_MF <- new("topGOdata",
+                  description = "Enriquecimiento en Función Molecular - GSE227018",
+                  ontology = "MF",
+                  allGenes = geneList,
+                  geneSel = topDiffGenes,
+                  nodeSize = 10,
+                  annot = annFUN.org,
+                  mapping = "org.Hs.eg.db",
+                  ID = "ENSEMBL")

Building most specific GOs .....
        ( 0 GO terms found. )

Build GO DAG topology ..........
        ( 0 GO terms and 0 relations. )
Nothing to do:
Error en split.default(names(sort(nl)), f.index):
  primer argumento debe ser un vector
>
```

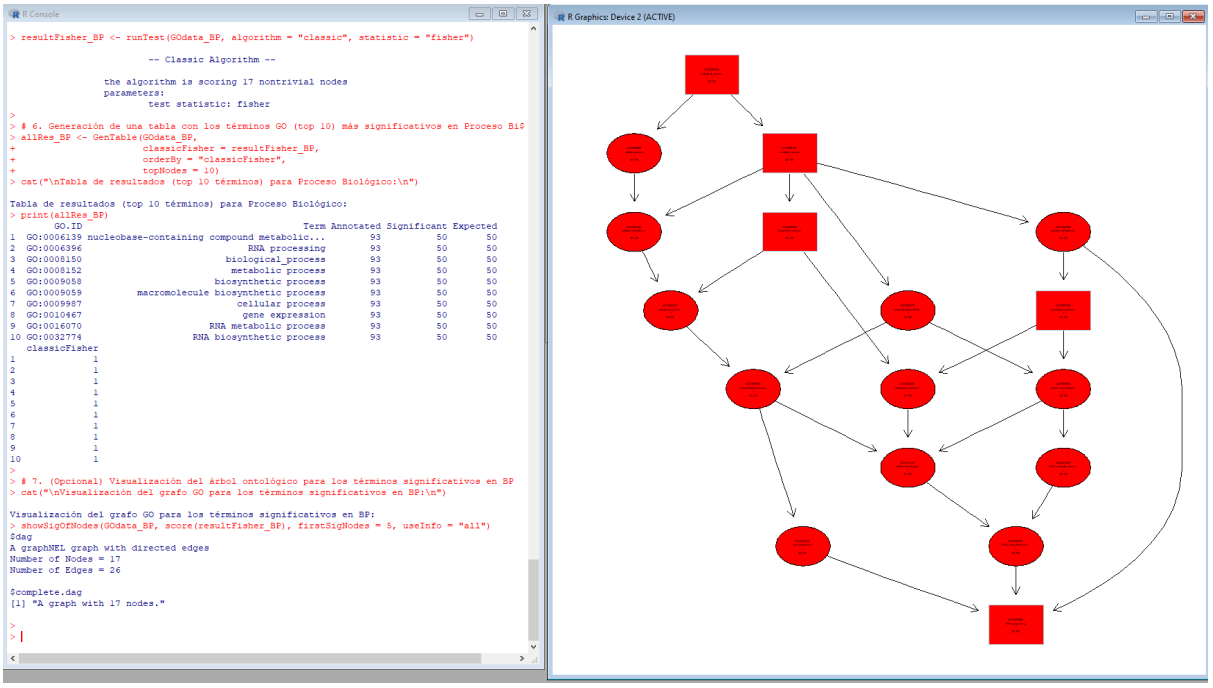
Podemos llegar a la conclusión de que hay una falta de términos GO en el conjunto de genes, es decir, al construir el objeto topGOdata, no se han encontrado términos GO asociados a los IDs de Ensembl filtrados. Esto significa que ninguno de los genes (o muy pocos) se mapean a anotaciones de función molecular.

Proceso Biológico

Realizamos la creación del objeto topGo y hacemos un test de enriquecimiento.



Podemos ver además el árbol ontológico además de la tabla con los términos top 10 para Proceso Biológico.



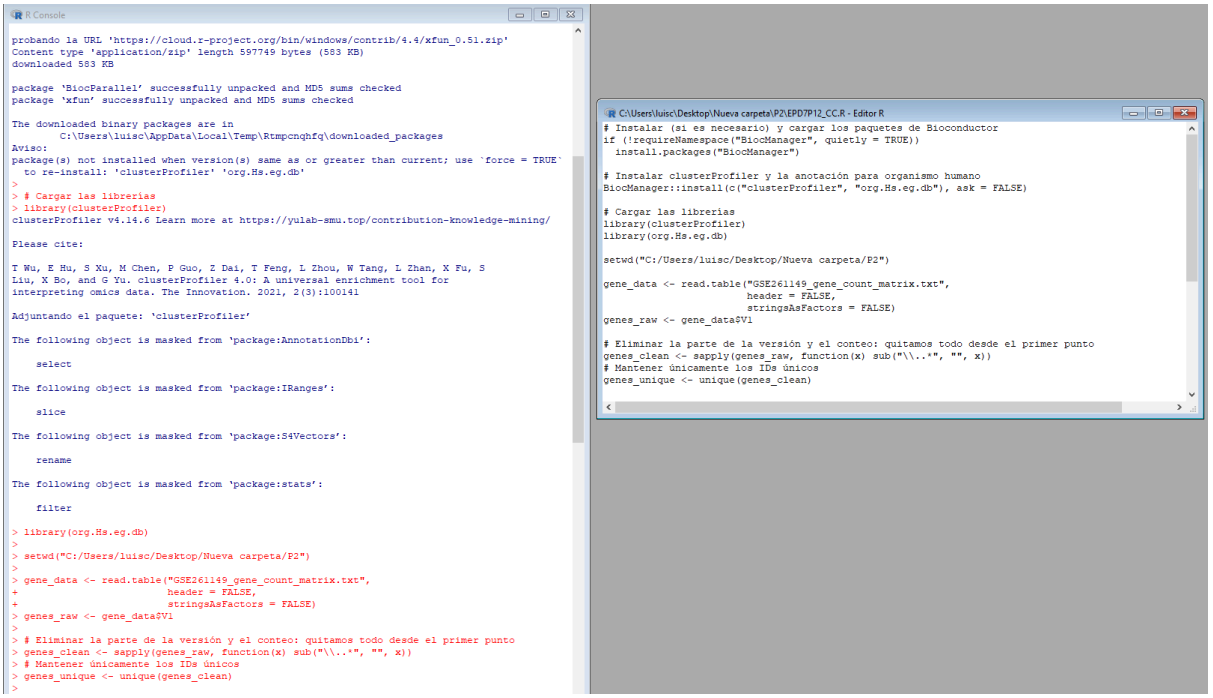
En la tabla se observan columnas como "Annotated", "Significant" y "Expected"; en este caso, los valores son idénticos entre términos (por ejemplo, 93 y 50) debido a la simulación, lo que demuestra el funcionamiento del método, aunque con datos reales estos valores variarán y permitirán identificar procesos enriquecidos de forma más contrastada.

Problema 2

Realice un análisis de enriquecimiento con clusterProfiler de conjunto de datos RNA-Seq "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE261149" del NCBI. Indique el componente celular, función molecular, proceso biológico y ruta metabólica, así como, qué representan aquellos términos biológicos más significativos en cada una de las ontologías.

Voy a usar el dataset "GSE261149_gene_count_matrix.txt" de la serie "GSE261149", el cual se centra en el análisis de la expresión de mRNA en sinoviocitos fibroblastoides (FLS) de pacientes con artritis reumatoide.

En primer lugar comenzaré importando las librerías necesarias además de importar el dataset escogido y almacenarlo en gene_data. Además prepararé los datos para su posterior análisis.



Tras esto podremos comenzar con las ontologías.

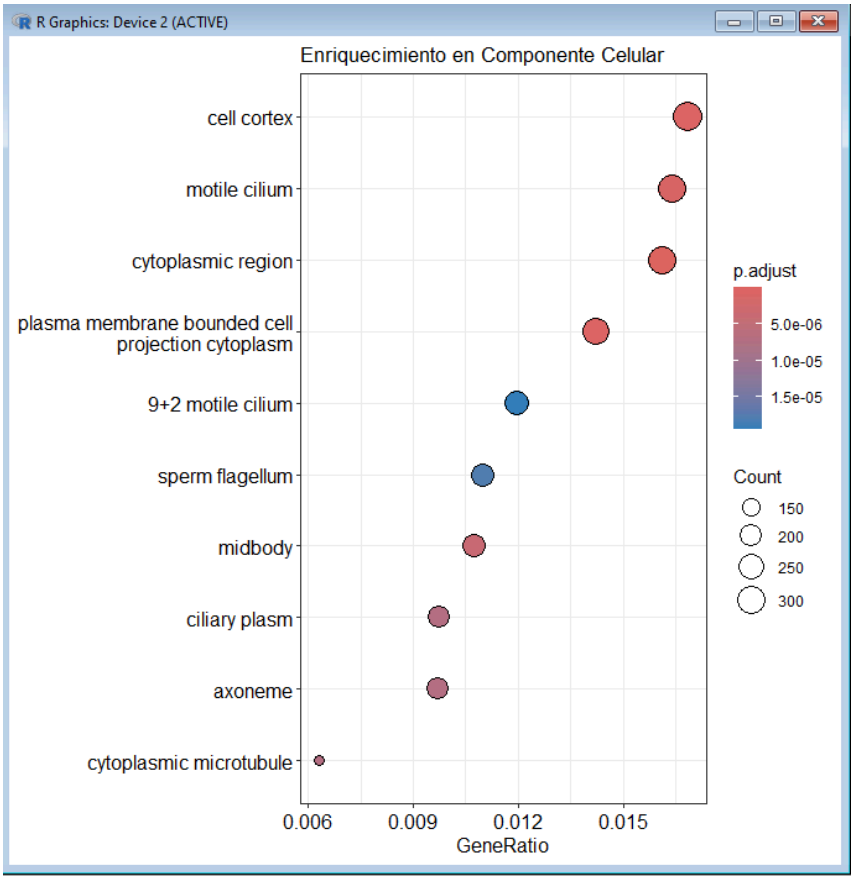
Componente Celular

Realizamos la creación del objeto de clusterProfile y mostraremos los resultados.

```
> ego_CC <- enrichGO(gene          = genes_unique,
+                    OrgDb         = org.Hs.eg.db,
+                    keyType       = "ENSEMBL",
+                    ont           = "CC",        # Analizamos componente celular
+                    pAdjustMethod = "BH",        # Corrección de múltiples pruebas
+                    pvalueCutoff  = 0.05,
+                    qvalueCutoff  = 0.05,
+                    readable      = TRUE)        # Convierte a símbolos de gen para facilita
>
> # Mostrar los primeros resultados
> head(as.data.frame(ego_CC))
                   ID                                       Description GeneRatio   BgRatio
GO:0099568 GO:0099568                                 cytoplasmic region 311/19294 321/22654
GO:0032838 GO:0032838 plasma membrane bounded cell projection cytoplasm 275/19294 285/22654
GO:0005938 GO:0005938                                       cell cortex 325/19294 340/22654
GO:0031514 GO:0031514                                      motile cilium 316/19294 332/22654
GO:0030496 GO:0030496                                           midbody 207/19294 214/22654
GO:0005881 GO:0005881                          cytoplasmic microtubule 122/19294 123/22654
           RichFactor FoldEnrichment   zScore       pvalue     p.adjust       qvalue
GO:0099568  0.9688474       1.137570 5.948478 2.814954e-12 2.268853e-09 1.760087e-09
GO:0032838  0.9649123       1.132949 5.412394 2.991738e-10 1.205670e-07 9.353117e-08
GO:0005938  0.9558824       1.122347 5.446878 4.574901e-10 1.229123e-07 9.535057e-08
GO:0031514  0.9518072       1.117562 5.170991 4.204204e-09 8.471471e-07 6.571835e-07
GO:0030496  0.9672897       1.135741 4.780903 2.377718e-08 3.832881e-06 2.973398e-06
GO:0005881  0.9918699       1.164601 4.386321 5.652497e-08 7.236276e-06 5.613619e-06
                                                                                      $
GO:0099568                                                                 DNAH11/DNALI1/K$
GO:0032838                                                                            $
GO:0005938                                                                            $
GO:0031514 DNAH11/DNALI1/KIF9/IFT81/ADAM15/AK9/BBS2/CFAP141/TEKTL1/SLC22A14/NME7/IFT172/TACR$
GO:0030496                                                                            $
GO:0005881                                                                            $
           Count
GO:0099568   311
GO:0032838   275
GO:0005938   325
GO:0031514   316
GO:0030496   207
GO:0005881   122
>
```

```
library(clusterProfiler)
library(org.Hs.eg.db)

setwd("C:/Users/luisc/Desktop/Nueva carpeta/P2")

gene_data <- read.table("GSE261149_gene_count_matrix.txt",
                        header = FALSE,
                        stringsAsFactors = FALSE)
genes_raw <- gene_data$V1

# Eliminar la parte de la versión y el conteo: quitamos todo desde el primer punto
genes_clean <- sapply(genes_raw, function(x) sub("\\..*", "", x))
# Mantener únicamente los IDs únicos
genes_unique <- unique(genes_clean)


ego_CC <- enrichGO(gene          = genes_unique,
                   OrgDb         = org.Hs.eg.db,
                   keyType       = "ENSEMBL",
                   ont           = "CC",        # Analizamos componente celular
                   pAdjustMethod = "BH",        # Corrección de múltiples pruebas
                   pvalueCutoff  = 0.05,
                   qvalueCutoff  = 0.05,
                   readable      = TRUE)        # Convierte a símbolos de gen para facilitar la interpret

# Mostrar los primeros resultados
head(as.data.frame(ego_CC))


# Crear un dotplot para visualizar los términos enriquecidos en CC
dotplot(ego_CC, showCategory = 10) + ggtitle("Enriquecimiento en Componente Celular")
```

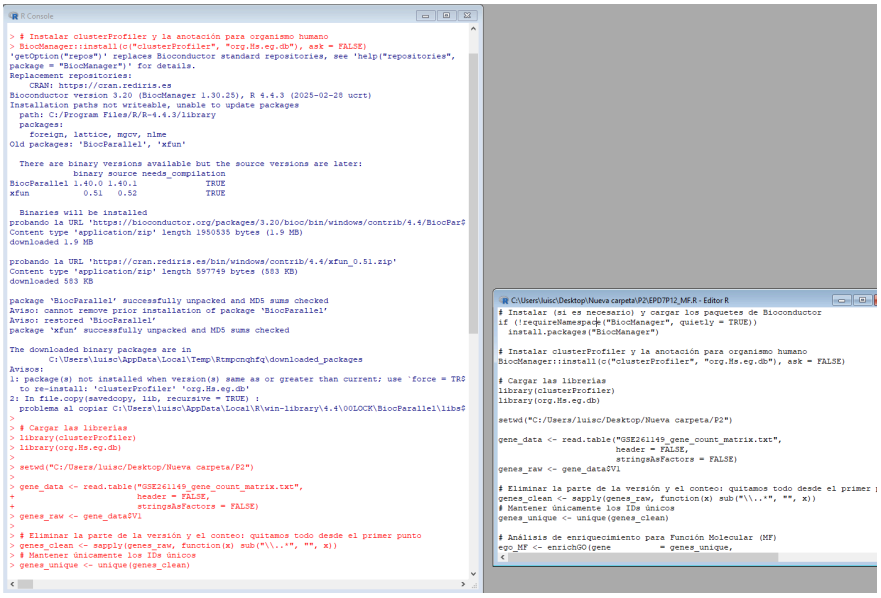
Podemos ver además un gráfico para ver los términos de enriquecimiento del Componente Celular.



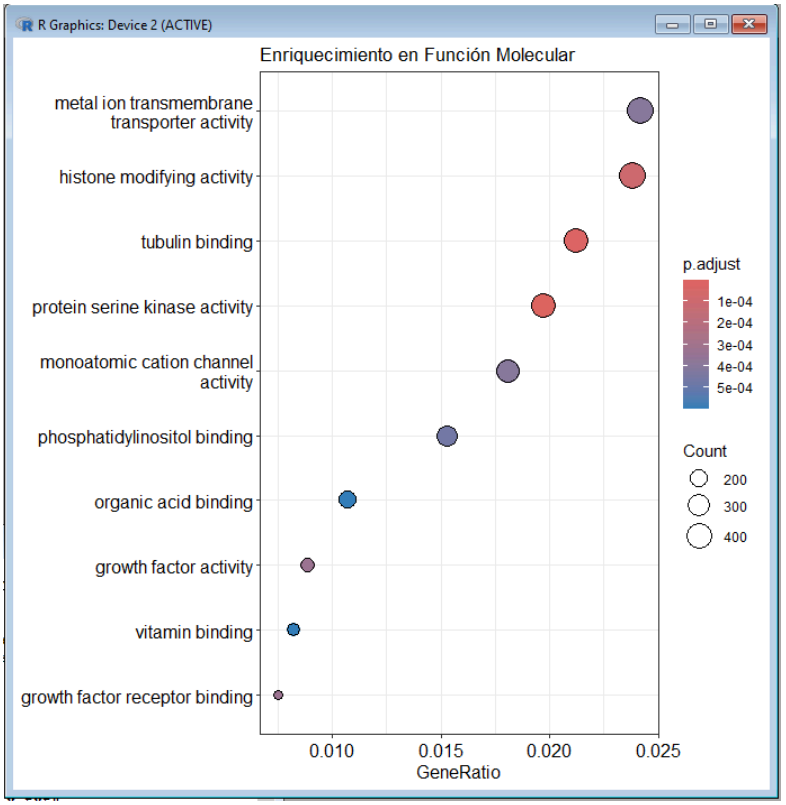
El análisis de enriquecimiento reveló que el conjunto de genes presenta componentes celulares significativamente representados, incluyendo regiones citoplasmáticas, proyecciones de membrana, ciliados móviles y estructuras relacionadas con la división celular. Estos resultados robustos, visualizados mediante dotplot, sugieren implicaciones en señalización, migración y citocinesis, orientando futuros estudios funcionales y moleculares.

Función Molecular

Realizamos la creación del objeto de clusterProfile y mostraremos los resultados.



Podemos ver además un gráfico para ver los términos de enriquecimiento de la Función Molecular.



El análisis de enriquecimiento indica qué genes muestran significativas funciones moleculares, resaltando actividad de quinasa, unión a tubulina y modificación de histonas, sugerentes de roles en señalización, regulación epigenética y citoesqueleto. Los valores p bajos confirman relevancia estadística, evidenciando pleiotropía y proponiendo investigaciones complementarias para validar y ampliar conocimientos, además, futuros enfoques.

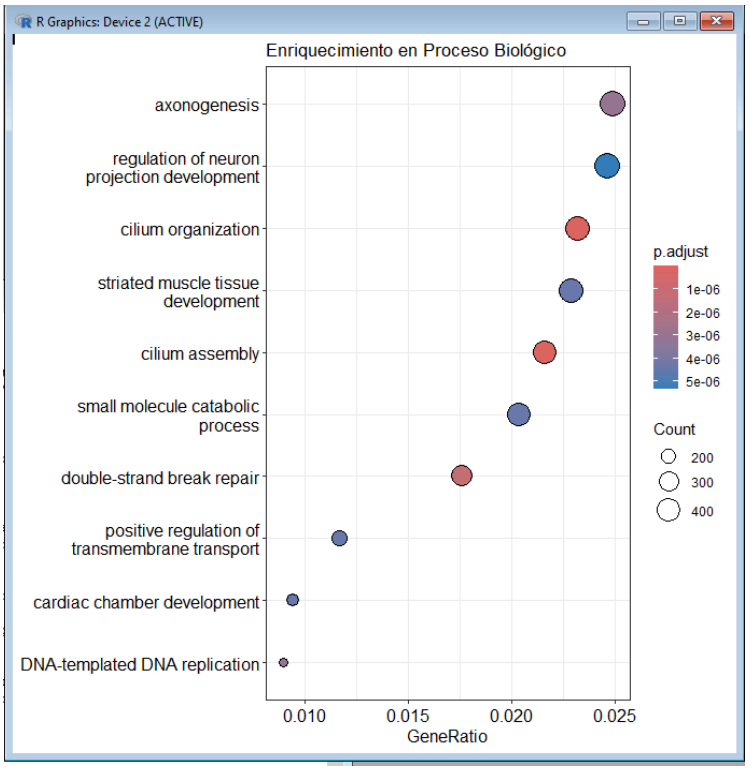
Proceso Biológico

Realizamos la creación del objeto de clusterProfile y mostraremos los resultados.

```
>
> # Análisis de enriquecimiento para Proceso Biológico (BP)
> ego_BP <- enrichGO(gene          = genes_unique,
+                    OrgDb         = org.Hs.eg.db,
+                    keyType       = "ENSEMBL",
+                    ont           = "BP",        # Cambiamos a Proceso Biológico
+                    pAdjustMethod = "BH",        # Corrección de múltiples pruebas
+                    pValueCutoff  = 0.05,
+                    qvalueCutoff  = 0.05,
+                    readable      = TRUE)        # Convierte a símbolos de gen para facilita$
>
> # Mostrar los primeros resultados de Proceso Biológico
> head(as.data.frame(ego_BP))
                   ID                                Description GeneRatio   BgRatio
GO:0044782 GO:0044782                          cilium organization 426/18375 443/21468
GO:0060271 GO:0060271                             cilium assembly 397/18375 414/21468
GO:0006302 GO:0006302                double-strand break repair 323/18375 337/21468
GO:0007409 GO:0007409                              axonogenesis 458/18375 487/21468
GO:0006261 GO:0006261                  DNA-templated DNA replication 164/18375 166/21468
GO:0034764 GO:0034764 positive regulation of transmembrane transport 214/18375 220/21468
           RichFactor FoldEnrichment   zScore       pvalue     p.adjust       qvalue
GO:0044782  0.9616253       1.123492 6.401522 1.405331e-13 9.398851e-10 7.795887e-10
GO:0060271  0.9589372       1.120352 6.026910 4.349213e-12 1.454377e-08 1.206334e-08
GO:0006302  0.9584570       1.119791 5.402409 5.624621e-10 1.253915e-06 1.040061e-06
GO:0007409  0.9404517       1.098755 5.373023 2.152985e-09 3.099397e-06 2.570798e-06
GO:0006261  0.9879518       1.154250 4.862720 2.317133e-09 3.099397e-06 2.570798e-06
GO:0034764  0.9727273       1.136463 4.958803 4.802559e-09 4.379105e-06 3.632253e-06
                                                                                      $
GO:0044782      GORAB/STK36/UBXN10/PTPDC1/KIAA0753/TRIM32/DNALI1/DNAAF8/PCM1/CFAP54/POC1B/AT$
GO:0060271                                                                            $
GO:0006302                                                                            $
GO:0007409 EXT1/CELSR3/ROBO3/FYN/DLX5/LAMB2/VAX2/YTHDF1/FGF13/MACF1/KIF5A/SPP1/NOVA2/NIN/LAM$
GO:0006261                                                                            $
GO:0034764                                                                            $
           Count
GO:0044782   426
GO:0060271   397
GO:0006302   323
GO:0007409   458
GO:0006261   164
GO:0034764   214
>
> # Crear un dotplot para visualizar los términos enriquecidos en Proceso Biológico
> dotplot(ego_BP, showCategory = 10) + ggtitle("Enriquecimiento en Proceso Biológico")
>
>
```

```
C:\Users\luisc\Desktop\Nueva carpeta\P2\EPD7P12_BP.R - Editor R
                    stringsAsFactors = FALSE)
genes_raw <- gene_data$V1

# Eliminar la parte de la versión y el conteo: quitamos todo desde el primer punto
genes_clean <- sapply(genes_raw, function(x) sub("\\..*", "", x))
# Mantener únicamente los IDs únicos
genes_unique <- unique(genes_clean)

# Análisis de enriquecimiento para Proceso Biológico (BP)
ego_BP <- enrichGO(gene          = genes_unique,
                   OrgDb         = org.Hs.eg.db,
                   keyType       = "ENSEMBL",
                   ont           = "BP",        # Cambiamos a Proceso Biológico
                   pAdjustMethod = "BH",        # Corrección de múltiples pruebas
                   pvalueCutoff  = 0.05,
                   qvalueCutoff  = 0.05,
                   readable      = TRUE)        # Convierte a símbolos de gen para facili

# Mostrar los primeros resultados de Proceso Biológico
head(as.data.frame(ego_BP))

# Crear un dotplot para visualizar los términos enriquecidos en Proceso Biológico
dotplot(ego_BP, showCategory = 10) + ggtitle("Enriquecimiento en Proceso Biológico")
```

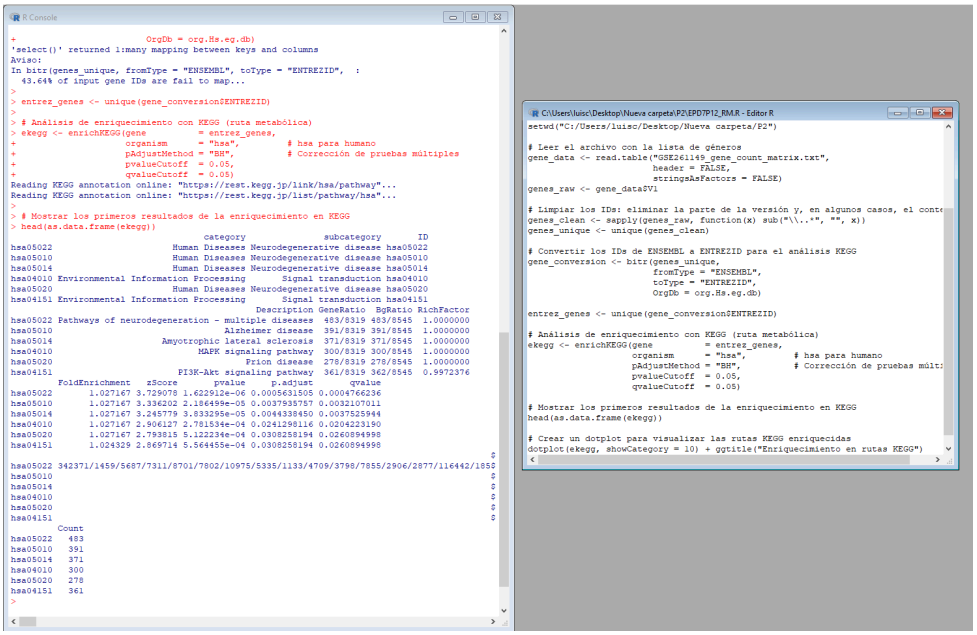
Podemos ver además un gráfico para ver los términos de enriquecimiento del Proceso Biológico.



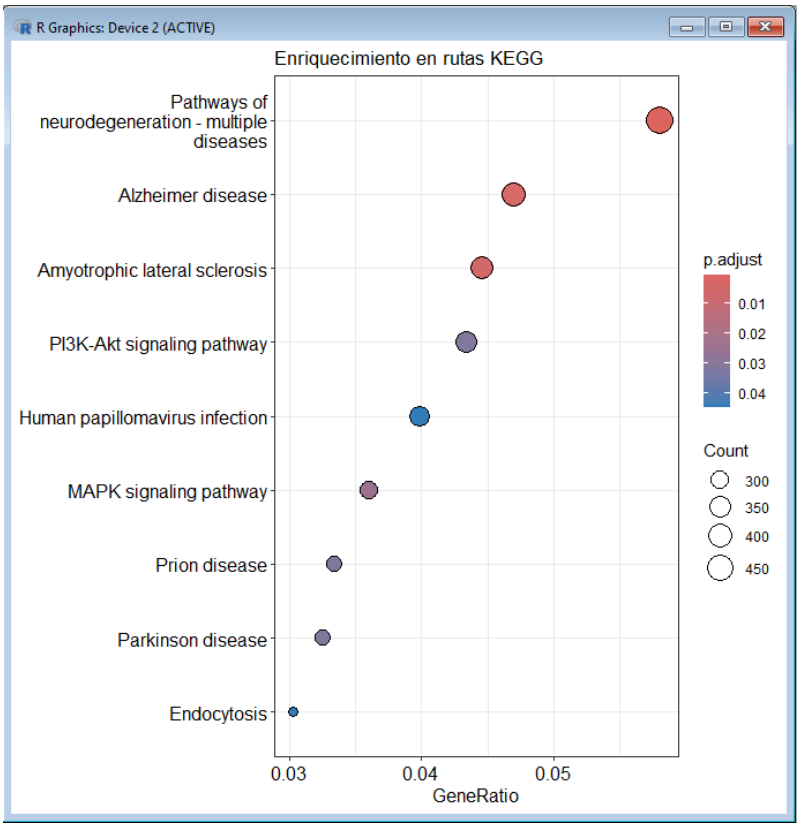
El análisis de enriquecimiento reveló procesos biológicos significativamente asociados, como organización y ensamblaje de cilios, reparación del ADN y axonogénesis. La visualización mediante dotplot facilitó la interpretación, destacando la robusta implicación de estos procesos en la condición experimental estudiada.

Ruta Metabólica

Primero convertimos los IDs para el análisis y posteriormente realizamos la creación del objeto de clusterProfile y mostraremos los resultados.



Podemos ver además un gráfico para ver los términos de enriquecimiento de la Ruta Metabólica.



El análisis de enriquecimiento muestra rutas relacionadas con neurodegeneración y señalización celular, con alta significación estadística. Esto sugiere una implicación patológica potencial, invitando a futuras investigaciones comparativas y funcionales en el ámbito neurológico con profundidad.